Meta-Auditor
META-AUDITOR

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: RISCO CRÍTICO DE EXCLUSÃO DIGITAL**
Concentração elevada de barreiras de severidade alta: prioridade máxima entre portais.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

www.tse.jus.br

https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#4	2026-05-30	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	Meta-Auditor	3.0 · CRÍTICO

SCORE LIGHTHOUSE
100
✓ APROVADO
≥ 90: estrutura DOM e boas práticas.

WAVE AIM SCORE
7.1
✓ APROVADO
≥ 7: bom alinhamento com o renderizado da página.

BARREIRAS DETECTADAS
3
⚠ COM ALTAS
3 altas · 0 médias · 0 baixas

ERROS WAVE
2
⚠ COM ERROS
+ 9 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal em risco CRÍTICO: correção imediata antes dos demais portais

Esta auditoria automatizada identificou **3 barreiras de acessibilidade** neste portal: sendo **3 barreiras de alta prioridade**.

As barreiras de alta prioridade afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

1 problema pode ser corrigido em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

3	0	0	1	1
Altas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Elementos de formulário sem rótulo associado**	ALTA	A	**1**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 1 ocorrência; correção rápida estimada.
P1	**Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)**	ALTA	A	**1**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 1 ocorrência; projeto estrutural estimado.
P1	**Contraste de cores insuficiente**	ALTA	AA	**9**	P1: severidade alta; WCAG nível AA; detectado apenas pelo WAVE; 9 ocorrências; esforço médio estimado.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 1 tipo

- Contraste e legibilidade

Contraste e legibilidade

O
OPERÁVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

Teclado, foco, controles

U
COMPREENSÍVEL

⚠ 1 tipo

- Formulários e rótulos

Formulários e rótulos

R
ROBUSTO

⚠ 1 tipo

- ARIA e semântica

ARIA e semântica

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. O nível CRÍTICO indica concentração elevada de barreiras altas — trate este portal antes dos demais classificados como ALTO.

⚠ **VALIDAR MANUALMENTE**

Análise executiva

O portal apresenta 3 barreiras de acessibilidade, sendo 3 de alta prioridade. Usuários cegos, leitores de tela e pessoas com baixa visão encontram obstáculos que comprometem a navegação e compreensão do conteúdo: formulários sem identificação clara, referências quebradas que interrompem a leitura e contraste visual insuficiente. Esses problemas afetam diretamente a capacidade desses públicos de acessar serviços e informações no site. A gestão deve priorizar a correção dessas barreiras porque elas impedem que uma parcela significativa de usuários utilize o portal de forma autônoma e eficaz. Deixar essas questões sem resolução mantém o site em situação de exclusão digital, reduzindo o alcance dos serviços oferecidos e criando experiências frustrantes para usuários que dependem de funcionalidades básicas de acessibilidade.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)

Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

3.0/3

CRÍTICO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	2
Baixa visão	9

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	9
Formulário	1
ARIA	1

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Só WAVE	3

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 9 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 2 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

Sem ocorrências mapeadas

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

≥90 OK · 75–89 Atenção · <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

AIM ≥7 OK · 4–6.9 Atenção · <4 Crítico

O que está correto — 20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[accesskey]` values are unique
- `[aria-*]` attributes match their roles
- `button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.

Mais 10 itens: ver Apêndice A4.

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-30
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0
URL avaliada	https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.3.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada**

Barreira #1 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Elementos de formulário sem rótulo associado

P1 ALTA WAVE Correção rápida

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes`

1 local

`WCAG 1.3.1, 3.3.2` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito de campos de formulário quando chegam neles, pois ouvem apenas a descrição genérica do tipo de campo. Essa barreira impede o preenchimento correto do formulário e deve ser corrigida com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar preencher um formulário em um ambiente completamente escuro, onde alguém apenas diz 'campo de texto' sem indicar se é para nome, email ou outro dado. Usuários de leitores de tela enfrentam exatamente isso quando campos não têm rótulos: chegam ao campo e não sabem o que devem digitar.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada campo do formulário precisa ter um rótulo visível e vinculado a ele, para que o leitor de tela anuncie o nome do campo quando o usuário chegar nele. Isso permite que qualquer pessoa saiba exatamente o que deve preencher em cada espaço.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os campos de formulário e seus rótulos.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Projeto estrutural (maior esforço)

Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)

P1 ALTA WAVE Projeto estrutural

Onde está: Conteúdo principal da página

Página: `https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes`

1 local

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 1

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira torna o componente semanticamente incoerente para tecnologias assistivas. O elemento existe visualmente, mas pode ser anunciado de forma errada, incompleta ou contraditória, prejudicando entendimento e operação.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja único e esteja ligado ao elemento certo.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo porque as referências que conectam rótulos e descrições aos elementos estão quebradas. Essa barreira impede completamente a navegação e compreensão da página, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar seguir instruções de um mapa onde as setas apontam para lugares que não existem. Um usuário cego usa um leitor de tela que deveria receber instruções claras sobre o que cada elemento faz, mas essas instruções estão desconectadas. O resultado é confusão total sobre onde está e o que pode fazer na página.
O QUE PRECISA MUDAR	Os rótulos e descrições que deveriam estar conectados aos elementos precisam ser restaurados para que o leitor de tela consiga transmitir corretamente qual é o nome e a função de cada

componente. Sem essa conexão, o usuário fica sem informação essencial para navegar.

AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão dos elementos indicados para restaurar as referências quebradas.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Esforço médio (1–5 dias)

Contraste de cores insuficiente

P1 ALTA WAVE Esforço médio

- **Onde está:** Menu de navegação
  Página: `https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes`

9 locais

9 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.4.3` Ocorrências 9

Público afetado: Baixa visão
Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 9 pontos com contraste insuficiente indicado pela auditoria no conteúdo principal da página, em elementos.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Os elementos indicados pela ferramenta apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para ler ou identificar esse conteúdo, especialmente com ampliação, baixa iluminação ou telas pequenas.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler os textos indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema frequente e de alto impacto na legibilidade, a correção deve ser tratada com urgência.

QUEM É AFETADO	Imagine tentar ler um aviso escrito com caneta cinza claro em uma folha cinza. Mesmo que você se aproxime muito, as cores são tão parecidas que o texto desaparece visualmente. Para quem tem baixa visão, muitos textos neste site funcionam exatamente assim: a cor do texto se confunde com a cor do fundo, tornando impossível ler a informação.
O QUE PRECISA MUDAR	As combinações de cor nos pontos indicados precisam ser ajustadas para garantir contraste mínimo entre texto e fundo. Isso significa escolher cores mais diferentes uma da outra, para que qualquer pessoa consiga ler os textos mesmo com pouca luz ou visão reduzida.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de design e solicitar revisão completa das cores dos elementos indicados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

1 correção rápida: menos de 1 dia · 1 esforço médio: 1 a 5 dias · 1 projeto estrutural: mais de 5 dias · 1 divergência: validação humana

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	**Elementos de formulário sem rótulo associado** `WCAG 1.3.1, 3.3.2`	• ALTA	**< 1 dia** Correção rápida	1
2	Fase 2	**Contraste de cores insuficiente** `WCAG 1.4.3`	• ALTA	**1–5 dias** Esforço médio	9
3	Fase 3	**Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)** `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	• ALTA	**> 5 dias** Projeto estrutural	1
4	Fase 4	**Contraste de cores insuficiente** `WCAG 1.4.3` Lighthouse (Chrome desktop via PSI) não detectou contraste insuficiente; WAVE encontrou 9 ocorrências. Motivo provável: motores de renderização diferentes (PSI desktop vs engine WAVE). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.	• DIVERGÊNCIA	**Validação humana** Lighthouse × WAVE	9

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Elementos de formulário sem rótulo associado** • ALTA

  Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • ALTA

  Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Fase 3: Projetos estruturais — Maior esforço

- [ ] **Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)** • ALTA

  Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja...

Fase 4: Divergências — Validação manual

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • DIVERGÊNCIA

  Lighthouse (Chrome desktop via PSI) não detectou contraste insuficiente; WAVE encontrou 9 ocorrências. Motivo provável: motores de renderização diferentes (PSI desktop vs engine WAVE). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.
Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 **Elementos de formulário sem rótulo associado** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Missing form label

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV#modal-lgpd > DIV:first-child > DIV#cookies-preferencias > HEADER:first-child + P + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > SPAN:first-child + SPAN + DIV > INPUT:first-child
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Elementos de formulário sem rótulo associado

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível AA

Descrição

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar rótulo de formulário ausente para acessibilidade

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 1 campo de formulário está sem rótulo associado. Usuários de leitor de tela ouvem apenas 'campo de texto' sem saber o que preencher. LOCALIZAÇÃO: HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV#modal-lgpd > DIV:first-child > DIV#cookies-preferencias > HEADER:first-child + P + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > SPAN:first-child + SPAN + DIV > INPUT:first-child SOLUÇÃO: Vincule um rótulo ao INPUT usando o atributo 'id' no campo e um elemento <label> com 'for' apontando para esse id, ou use o atributo 'aria-label' diretamente no INPUT. EXEMPLO ANTES: Preferência<input type='text'/> EXEMPLO DEPOIS (opção 1 - label): <label for='pref-input'>Preferência</label><input id='pref-input' type='text'/> EXEMPLO DEPOIS (opção 2 - aria-label): <input type='text' aria-label='Preferência'/> CRITÉRIO WCAG AFETADO: 1.3.1 (Informações e Relações), 3.3.2 (Rótulos ou Instruções). PRIORIDADE: ALTA - corrigir com urgência.

Descrição

Foi detectado 1 elemento de formulário sem rótulo associado, impedindo que usuários de leitores de tela identifiquem o propósito do campo. Esta violação afeta diretamente a acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Os critérios WCAG 1.3.1 (Informações e Relações) e 3.3.2 (Rótulos ou Instruções) são violados. O impacto funcional é crítico: o campo fica inacessível e não pode ser preenchido corretamente por tecnologias assistivas.

Critério de pronto

Associar rótulo HTML válido ao elemento de formulário utilizando atributo 'for' ou elemento 'label' aninhado Validar que o rótulo é anunciado corretamente por leitor de tela (NVDA, JAWS ou similar) Confirmar que os critérios WCAG 1.3.1 e 3.3.2 passam em ferramenta de validação automática

---

BARREIRA #2 **Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Broken ARIA reference

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > MAIN#master_main > H1:first-child + H2 + DIV > DIV#column-content > DIV#portal-column-content > DIV#content > SECTION#texto-conteudo > DIV:first-child > DIV#ancora-1
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja único e esteja ligado ao elemento certo.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir referência ARIA quebrada em elemento de acessibilidade

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Referência ARIA quebrada O QUE ESTÁ ERRADO: Um elemento possui um atributo ARIA (aria-labelledby, aria-describedby ou similar) que referencia um ID inexistente ou inválido. Isso impede que leitores de tela acessem o nome ou descrição do elemento, violando o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value. ONDE ESTÁ: Elemento afetado (1 ocorrência): Seletor CSS: HTML > BODY#visual-portal-wrapper > MAIN#master_main > H1:first-child + H2 + DIV > DIV#column-content > DIV#portal-column-content > DIV#content > SECTION#texto-conteudo > DIV:first-child > DIV#ancora-1 COMO CORRIGIR: 1. Localize o elemento DIV#ancora-1 no código HTML 2. Identifique qual atributo ARIA está presente (aria-labelledby, aria-describedby, aria-owns, etc.) 3. Verifique se o ID referenciado no atributo existe no documento 4. Se o ID não existir, crie-o em um elemento apropriado OU remova o atributo ARIA se não for necessário 5. Certifique-se de que o ID referenciado é único e válido (sem espaços, caracteres especiais inválidos) EXEMPLO ANTES (INCORRETO): Conteúdo EXEMPLO DEPOIS (CORRETO): <h3 id="label-valido">Título do Conteúdo</h3> Conteúdo Ou, se não houver elemento para referenciar: Conteúdo PRIORIDADE: ALTA - Corrigir com urgência. Esta barreira afeta diretamente usuários cegos e que dependem de leitores de tela.

Descrição

Foi detectado 1 elemento com referência ARIA quebrada (aria-labelledby, aria-describedby ou similar), impedindo que leitores de tela acessem corretamente o nome, função ou valor do componente. Usuários cegos e dependentes de tecnologia assistiva não conseguem compreender o propósito ou conteúdo do elemento. A violação afeta o critério WCAG 4.1.2 (Name, Role, Value), comprometendo a navegação e compreensão da interface.

Critério de pronto

Validar que o atributo ARIA referencia um elemento válido e existente no DOM Testar com leitor de tela para confirmar que o nome, função e valor são anunciados corretamente Executar validação automática de acessibilidade para confirmar resolução da violação

BARREIRA #3 **Contraste de cores insuficiente** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (9 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + NAV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > NAV#breadcrumb > OL:first-child > LI:first-child > A:first-child > I:first-child + SPAN
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + NAV + DIV + MAIN + FOOTER > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > UL:first-child > LI:first-child > A:first-child > svg:first-child + SPAN
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + NAV + DIV + MAIN + FOOTER > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI > A:first-child > svg:first-child + SPAN
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + NAV + DIV + MAIN + FOOTER > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI > A:first-child > svg:first-child + SPAN
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + NAV + DIV + MAIN + FOOTER > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI > A:first-child > svg:first-child + SPAN
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + NAV + DIV + MAIN + FOOTER > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI + LI > A:first-child > svg:first-child + SPAN
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + NAV + DIV + MAIN + FOOTER > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI + LI + LI > A:first-child > svg:first-child + SPAN
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + NAV + DIV + MAIN + FOOTER > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI + LI + LI + LI > A:first-child > svg:first-child + SPAN
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > DIV:first-child + DIV + DIV + NAV + DIV + MAIN + FOOTER > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > NAV:first-child > UL:first-child > LI:first-child + LI + LI + LI + LI + LI + LI + LI > A:first-child > svg:first-child + SPAN
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3: Nível AA

Descrição

Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 9 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste insuficiente em 9 elementos de texto

WCAG

1.4.3: Nível AA

Descrição

Foram identificados 9 elementos com contraste muito baixo entre texto e fundo, violando o critério WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão não conseguem ler o conteúdo com clareza. A correção é urgente para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 9 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

A2 · Alertas para Revisão Manual (6)

Título redundante ou pouco útil — Alerta

Redundant title text

Atalho accesskey conflitante — Alerta

Accesskey

Texto alternativo redundante: mesmo texto de outra imagem próxima — Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

Grupo de controles de formulário sem <fieldset> — Alerta

Missing fieldset

Link redundante — Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

Elemento noscript — Alerta

Elemento <noscript> detectado. Verifique se o conteúdo alternativo é equivalente e acessível para usuários sem JavaScript.

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**
Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**
Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**
Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**
Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**
Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**
A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**
Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**
Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**
Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**
A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[accesskey]` values are unique	–	
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
`button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio	–	
Document has a `<title>` element	–	
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has an `[xml:lang]` attribute with the same base language as the `[lang]` attribute.	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **100.0%** · 29/29 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto

A6 · Informativos WAVE (23)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA description**

ARIA description

Info **ARIA expanded**

ARIA expanded

Info **ARIA popup**

ARIA popup

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Linked image with alternative text**

Linked image with alternative text

Info **Fieldset**

Fieldset

Info **Figure**

Figure

Info **Form label**

Form label

Info **Language**

Language

Info **Aside**

Aside

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Header**

Header

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Ordered list**

Ordered list

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG
Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo **Meta-Auditor 1.0.0** (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: **não substituem** auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.